

Общество с ограниченной ответственностью «Центр средств защиты»
Специализированное структурное образовательное подразделение «Учебный центр»
НА УТВЕРЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Центр средств защиты»
_____ / О. П. Баранов /
«___» _____ 20__ г.
Приказ от «___» _____ 20__ г. № _____

Фонд оценочных средств
«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений»

ЦСЗ-ПК-162 / редакция 08.10.2026

Служебный экземпляр. Ключи и ориентиры для преподавателя и комиссии. Не размещается в открытом доступе.

Москва · 2026

Служебный ФОС относится к ЦСЗ-ПК-162 / редакция 08.10.2026 и утверждается одновременно с ДПП. Ключи и закрытые ориентиры доступны преподавателю и комиссии. Публичная часть содержится в приложениях 2 и 3 ДПП. Номера модулей соответствуют типовой основе: 1–7, 9–11; всего десять модулей.

1. Паспорт фонда

- текущий контроль: контрольные вопросы и мини-тесты в материалах;
- промежуточная аттестация: тест по каждому модулю;
- итоговая аттестация: итоговый тест и практико-ориентированная ситуационная задача;
- Промежуточный тест каждого модуля содержит 5 вопросов с одним правильным ответом: зачет — не менее 4 правильных ответов (не менее 70% с округлением количества правильных ответов вверх). Практический результат каждого модуля оценивается отдельно преподавателем: в каждом из выбранных модулей — по самостоятельной практической работе. К итоговой аттестации допускается слушатель, получивший зачет по всем 10 модульным тестам и положительную оценку всех 10 практических результатов. Итоговый тест содержит 12 вопросов с одним правильным ответом: необходимо не менее 9 правильных ответов (не менее 70% с округлением вверх). Итоговая оценка «зачтено» требует одновременно успешного теста и положительной оценки письменной комплексной задачи. Общая продолжительность итоговой аттестации — 2 академических часа: 30 минут тестирование и 60 минут письменная задача. Существенная ошибка в обязательном расчете, вывод без опоры на данные либо опасное решение означает «не зачтено» по задаче; правильное установление неполноты данных является допустимым результатом.
- Ключи тестов и раздел 4.2 предназначены для преподавателя и комиссии. Слушателю предоставляются вопросы без ключей, условия практических занятий и критерии их оценки.

2. Спецификация

№	Модуль	Вопросов	Работа в тесте	Результат
1	Общепрофессиональный модуль	5	не входит	зачтено/не зачтено
2	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	5	не входит	зачтено/не зачтено
3	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	5	не входит	зачтено/не зачтено

№	Модуль	Вопросов	Работа в тесте	Результат
4	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	5	не входит	зачтено/не зачтено
5	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	5	не входит	зачтено/не зачтено
6	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов	5	не входит	зачтено/не зачтено
7	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ	5	не входит	зачтено/не зачтено
9	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах	5	не входит	зачтено/не зачтено

№	Модуль	Вопросов	Работа в тесте	Результат
10	Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций	5	не входит	зачтено/не зачтено
11	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения	5	не входит	зачтено/не зачтено

3.1. Банк по модулю 1

Общепрофессиональный модуль

1. Перед началом работ на объекте требуется определить применимые требования. Какое действие является правильным?

- А) Использовать перечень требований с любого прежнего объекта
- Б) Начать работы, а требования уточнить после завершения
- В) Ориентироваться только на устные указания заказчика
- Г) Проверить назначение объекта, вид работ и актуальные обязательные требования по официальным источникам

Ключ: Г.

2. Как следует распределить ответственность участников работ?

- А) Считать ответственным только исполнителя последней операции
- Б) Не фиксировать распределение, если бригада опытная
- В) Передать распределение ответственности заказчику без участия исполнителя
- Г) Закрепить роли и зоны ответственности в организационных и производственных документах

Ключ: Г.

3. Что должно стать результатом оценки рисков перед выполнением работ?

- А) Перечень выявленных опасностей и мер безопасного выполнения работ
- Б) Только список используемых инструментов
- В) Только коммерческая смета
- Г) Фотография объекта без пояснений

Ключ: А.

4. Какое доказательство лучше подтверждает проведенный разбор производственной ситуации?

- А) Заполненный чек-лист со ссылками на применимые требования и протоколом решений
- Б) Устное заверение руководителя
- В) Незаполненный типовый бланк
- Г) Рекламный буклет оборудования

Ключ: А.

5. Как действовать при выявлении расхождения между привычной практикой и актуальным обязательным требованием?

- А) Отложить фиксацию расхождения до следующего обслуживания
- Б) Применить актуальное требование и скорректировать порядок работ
- В) Выбрать более удобный вариант независимо от источника
- Г) Сохранить привычный порядок без проверки

Ключ: Б.

3.2. Банк по модулю 2

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. С чего следует начать подготовку монтажа системы пожаротушения?

- А) С заполнения акта выполненных работ
- Б) С отключения всех смежных систем без согласования
- В) С анализа проектной документации, назначения системы и совместимости ее элементов
- Г) С произвольного размещения оборудования по свободным местам

Ключ: В.

2. Как правильно локализовать неисправность при пусконаладке системы пожаротушения?

- А) Последовательно заменить все элементы без диагностики
- Б) Сопоставить схему, ожидаемый алгоритм, сигналы и фактические состояния элементов
- В) Оценить только внешний вид шкафа управления
- Г) Удалить записи журнала событий

Ключ: Б.

3. Что подтверждает завершение пусконаладочных работ?

- А) Отсутствие обращений заказчика в день монтажа
- Б) Только подпись монтажника без результатов проверки
- В) Только включенный индикатор питания
- Г) Протокол функциональной проверки по предусмотренным алгоритмам с зафиксированными результатами

Ключ: Г.

4. Как должен оформляться выявленный при обслуживании дефект?

- А) Устным сообщением без записи
- Б) Только словом «неисправно» без уточнений
- В) Удалением элемента из схемы
- Г) С указанием места, проявления, результата диагностики и требуемого корректирующего действия

Ключ: Г.

5. Как проверяют диспетчеризацию системы пожаротушения?

- А) Сопоставляют формируемые события с их отображением, адресацией и журналом на диспетчерском уровне
- Б) Проверяют только наличие сетевого кабеля
- В) Оценивают только громкость звука оборудования
- Г) Отключают передачу событий на весь срок эксплуатации

Ключ: А.

3.3. Банк по модулю 3

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что необходимо проверить при настройке адресной линии или шлейфа сигнализации?

- А) Только название объекта на корпусе прибора
- Б) Соответствие конфигурации проекту, адресов устройствам и зон заданным алгоритмам
- В) Только цвет кабеля
- Г) Только наличие свободного места в шкафу

Ключ: Б.

2. Как подтверждают правильность локализации отказа сигнализации?

- А) Удаляют журнал событий после появления отказа
- Б) Воспроизводят контрольное воздействие и сопоставляют реакцию системы с журналом событий
- В) Меняют все извещатели одновременно
- Г) Отключают индикацию неисправности

Ключ: Б.

3. Что является надежным доказательством выполненной настройки?

- А) Файл конфигурации или скрин-протокол вместе с журналом событий и актом проверки
- Б) Устное сообщение наладчика
- В) Фотография закрытого шкафа
- Г) Каталог производителя без отметок

Ключ: А.

4. Как действовать при несовпадении адреса события и фактического места устройства?

- А) Исправить адресацию, повторить контрольное воздействие и зафиксировать результат
- Б) Отключить проблемное устройство без анализа
- В) Переименовать помещение только в бумажном журнале
- Г) Оставить несоответствие до следующего ремонта

Ключ: А.

5. Что проверяют при пусконаладке взаимодействия сигнализации со смежной системой?

- А) Только напряжение на входе прибора без сценария
- Б) Только наличие общей инструкции
- В) Только подпись представителя смежной организации
- Г) Формирование команды, ее передачу, прием и фактическое исполнение предусмотренного алгоритма

Ключ: Г.

3.4. Банк по модулю 4

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как выбирают точки контроля при проверке противопожарного водоснабжения?

- А) Только рядом с входом в здание
- Б) Только по удобству доступа
- В) Случайным образом
- Г) По схеме системы, назначению участков и проверяемому режиму работы

Ключ: Г.

2. Какой вывод о работоспособности является обоснованным?

- А) Вывод по внешнему виду трубопровода
- Б) Вывод по данным другого объекта
- В) Вывод, основанный на протоколе испытаний, схеме контроля и сопоставлении результатов с применимыми требованиями
- Г) Вывод по устному мнению одного участника

Ключ: В.

3. Что делать при обнаружении противоречия между схемой и фактическим состоянием системы?

- А) Зафиксировать расхождение, оценить его влияние и определить корректирующие действия
- Б) Удалить участок из протокола
- В) Исправить только подпись на схеме
- Г) Игнорировать расхождение при наличии воды

Ключ: А.

4. Что должен содержать протокол испытания?

- А) Только название объекта
- Б) Условия и метод проверки, точки контроля, результаты и обоснованный вывод
- В) Только фотографии оборудования
- Г) Только перечень участников

Ключ: Б.

5. Как проверяют передачу состояния элементов водоснабжения в диспетчеризацию?

- А) Проверяют только питание диспетчерского компьютера
- Б) Создают предусмотренные контрольные состояния и сверяют их отображение и регистрацию
- В) Оценивают только качество связи по телефону
- Г) Смотрят архив событий без контрольного воздействия

Ключ: Б.

3.5. Банк по модулю 5

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Как проверяют алгоритм противодымной вентиляции?

- А) Оценивают только уровень шума
- Б) Открывают все клапаны без сценария
- В) Проверяют только ручное вращение вентилятора
- Г) Запускают предусмотренный сценарий и сопоставляют команды, сигналы и состояния исполнительных устройств

Ключ: Г.

2. Что важно учитывать при диагностике отказа клапана?

- А) Команду управления, обратный сигнал, фактическое положение и условия блокировки
- Б) Только наличие таблички рядом
- В) Только дату последней уборки помещения
- Г) Только окраску корпуса

Ключ: А.

3. Как действовать, если предложенная проверка может создать опасное состояние?

- А) Скрыть риск из протокола
- Б) Выбрать безопасный контролируемый способ проверки и согласовать необходимые ограничения
- В) Проводить проверку без ограничений
- Г) Отключить все защиты

Ключ: Б.

4. Что подтверждает проверку взаимоблокировок?

- А) Только устный отчет
- Б) Только перечень оборудования
- В) Только схема электропитания
- Г) Таблица сценариев с ожидаемыми и фактическими состояниями и журналом действий

Ключ: Г.

5. Как оформляют результат локализации неисправности?

- А) Заменой маркировки оборудования
- Б) Диагностической картой с симптомом, проверенными цепями, причиной и результатом контрольного запуска
- В) Краткой отметкой «исправлено» без проверки
- Г) Удалением события из журнала

Ключ: Б.

3.6. Банк по модулю 6

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

1. На чем должна основываться очередность оповещения зон?

- А) На удобстве оператора без учета сценария
- Б) На расположении помещений в рекламном буклете
- В) На предусмотренном для объекта сценарии эвакуации и алгоритме работы системы
- Г) На алфавитном порядке названий помещений

Ключ: В.

2. Что проверяют при испытании резервного режима оповещения?

- А) Только наличие запасного ключа
- Б) Сохранение предусмотренных функций и корректную регистрацию перехода режима
- В) Только яркость монитора диспетчера
- Г) Только внешний вид громкоговорителей

Ключ: Б.

3. Как оценивают элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы?

- А) Только по наличию упаковки изготовителя
- Б) Только по цене материалов
- В) Только по декоративному соответствию интерьеру
- Г) По проектному размещению, идентификации, состоянию и связи с путями эвакуации

Ключ: Г.

4. Что является результатом проверки сценария оповещения?

- А) Только список моделей оборудования
- Б) Только аудиозапись одного сообщения
- В) Матрица событий, зон, команд и фактических реакций с протоколом проверки
- Г) Только план здания без отметок

Ключ: В.

5. Как действовать при расхождении фактической очередности зон с утвержденным сценарием?

- А) Зафиксировать расхождение, скорректировать настройку и повторить функциональную проверку
- Б) Изменить сценарий задним числом без анализа
- В) Отключить журналирование
- Г) Оставить настройку без изменения

Ключ: А.

3.7. Банк по модулю 7

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

1. Что проверяют при сопоставлении событий в системе передачи извещений?

- А) Только название программы
- Б) Только время включения монитора
- В) Однозначную связь события, объекта или зоны, адреса и записи на приемной стороне
- Г) Только наличие подключения к сети

Ключ: В.

2. Как проверить резервный канал передачи?

- А) Контролируемо изменить доступность основного канала и подтвердить переход, доставку и регистрацию события
- Б) Позвонить оператору без формирования события
- В) Отключить оба канала одновременно
- Г) Проверить только индикатор на модеме

Ключ: А.

3. Как локализуют потерю связи?

- А) Игнорируют кратковременные события
- Б) Удаляют запись об ошибке
- В) Сразу заменяют все оборудование
- Г) Анализируют журнал, состояния оборудования и прохождение события по участкам канала

Ключ: Г.

4. Что должно войти в запись технического обслуживания канала?

- А) Только фотография кабеля
- Б) Только фамилия специалиста
- В) Только название оператора связи
- Г) Выявленное состояние, выполненные проверки, результат восстановления и контрольное событие

Ключ: Г.

5. Как подтвердить восстановление после отказа?

- А) Убедиться только в наличии питания
- Б) Удалить историю отказа
- В) Сформировать контрольное событие и проверить его корректное получение, адресацию и запись в журнале
- Г) Перезапустить интерфейс без события

Ключ: В.

3.9. Банк по модулю 9

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

1. Что проверяют при идентификации заполнения проема?

- А) Только расположение рядом мебели
- Б) Только коммерческое название помещения
- В) Тип изделия, маркировку, комплектность и соответствие проектному решению
- Г) Только цвет отделки

Ключ: В.

2. Какие признаки следует учитывать при осмотре монтажа заполнения проема?

- А) Только чистоту пола
- Б) Зазоры, уплотнения, крепления, состояние автоматики и примыканий
- В) Только дату фотографии
- Г) Только наличие ручки

Ключ: Б.

3. Как оформляют обнаруженные дефекты?

- А) Удалением маркировки
- Б) Только общей фотографией фасада
- В) В дефектной ведомости с местом, признаком, существенностью и корректирующим действием
- Г) Устным сообщением без привязки

Ключ: В.

4. Почему при осмотре учитывают кабельные проходки и примыкания?

- А) Потому что целостность преграды оценивают вместе с проходками и узлами примыкания
- Б) Потому что они определяют цвет двери
- В) Потому что их всегда обслуживает только заказчик
- Г) Потому что они заменяют проверку маркировки

Ключ: А.

5. Как подтвердить устранение дефекта заполнения проема?

- А) Составить новый список без старого дефекта
- Б) Повторно осмотреть исправленный узел, зафиксировать состояние и закрыть позицию ведомости
- В) Удалить исходную запись
- Г) Принять устное обещание исполнителя

Ключ: Б.

3.10. Банк по модулю 10

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

1. Что проверяют до применения огнезащитного состава?

- А) Только наличие свободной тары
- Б) Только стоимость состава
- В) Идентификацию материала, документы на состав, подготовку поверхности и допустимость условий выполнения работ
- Г) Только цвет упаковки

Ключ: В.

2. Как выбирают контрольные операции при выполнении огнезащиты?

- А) Только по желанию поставщика без документов
- Б) Случайным образом
- В) По удобству фотографирования
- Г) По технологии применения, характеристикам защищаемой конструкции и требованиям документации

Ключ: Г.

3. Что делает расчет расхода проверяемым?

- А) Расчет для другого объекта
- Б) Устная оценка мастера
- В) Только итоговая сумма без исходных данных
- Г) Исходные данные, примененная методика, единицы и связь с фактически обработанной поверхностью

Ключ: Г.

4. Как оформляют результаты контроля покрытия?

- А) Картой измерений и заключением, основанным на зафиксированных данных
- Б) Только накладной на материал
- В) Только подписью без измерений
- Г) Только фотографией тары

Ключ: А.

5. Как действовать при выявлении условий, не соответствующих технологии нанесения?

- А) Разбавить состав произвольно
- Б) Продолжить работу без записи
- В) Приостановить операцию, зафиксировать условия и возобновить после обеспечения допустимого режима
- Г) Скрыть условия из журнала

Ключ: В.

3.11. Банк по модулю 11

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

1. На чем основывают выбор вида первичного средства пожаротушения для объекта?

- А) На характеристиках возможного очага, условиях применения и применимых требованиях
- Б) Только на наличии свободного места
- В) Только на цвете корпуса
- Г) Только на минимальной цене

Ключ: А.

2. Что включает осмотр учебного огнетушителя?

- А) Только фотографирование помещения
- Б) Только чтение рекламной наклейки
- В) Только протирание корпуса
- Г) Идентификацию, внешний осмотр, проверку доступных контрольных признаков и фиксацию дефектов

Ключ: Г.

3. Как принимают решение о допустимости эксплуатации средства?

- А) По состоянию другого средства
- Б) По совокупности выявленных признаков, документации и применимых требований с фиксацией вывода
- В) По устному мнению без осмотра
- Г) По внешней привлекательности

Ключ: Б.

4. Что должно быть в записи обслуживания?

- А) Идентификация средства, выполненные операции, обнаруженные дефекты и принятое решение
- Б) Только название организации
- В) Только подпись без содержания работ
- Г) Только дата покупки

Ключ: А.

5. Как действовать при обнаружении дефекта, влияющего на безопасное применение?

- А) Закрасить повреждение без оценки
- Б) Вернуть средство на место без решения
- В) Зафиксировать дефект, исключить необоснованное использование и организовать предусмотренное обслуживание или замену
- Г) Стереть отметку о дефекте

Ключ: В.

4. Итоговый тест

1. Какой принцип общий для пусконаладки всех автоматических систем противопожарной защиты?

- А) Ограничиваться внешним осмотром
- Б) Проверять полную цепочку от инициирующего события до фактической реакции и регистрации результата
- В) Проверять только наличие питания
- Г) Удалять события после каждого испытания

Ключ: Б.

2. Что обеспечивает прослеживаемость решения о работоспособности системы?

- А) Только устное мнение исполнителя
- Б) Протокол с исходными условиями, действиями, результатами и обоснованным выводом
- В) Только фотография оборудования
- Г) Только перечень инструмента

Ключ: Б.

3. Как следует действовать при расхождении проектного алгоритма и фактической реакции?

- А) Изменить протокол под фактическую реакцию
- Б) Игнорировать расхождение при отсутствии жалоб
- В) Зафиксировать расхождение, диагностировать причину, устранить ее и повторить проверку
- Г) Отключить журнал событий

Ключ: В.

4. Какой источник следует использовать для определения применимых обязательных требований?

- А) Актуальный официальный источник с учетом объекта и вида работ
- Б) Случайную публикацию без реквизитов
- В) Устный пересказ поставщика
- Г) Старый внутренний конспект без проверки

Ключ: А.

5. В протоколе проверки электропитания системы отмечено наличие подключенного резервного источника. Сведения о переходе на него при отказе основного источника и о работе системы от резерва отсутствуют. Какой вывод обоснован?

- А) Неисправность резервного источника доказана отсутствием сведений в протоколе
- Б) Данных недостаточно: требуется проверить переход на резерв и работу системы по предусмотренному проектом и технической документацией алгоритму
- В) Работоспособность резервного питания подтверждена самим наличием подключенного источника
- Г) Резервное питание можно исключить из проверки, если основной источник исправен

Ключ: Б.

6. Как подтверждают устранение обнаруженного дефекта?

- А) Повторной целевой проверкой с фиксацией результата
- Б) Устным обещанием исполнителя
- В) Удалением дефекта из первоначального протокола
- Г) Переносом записи в другой журнал

Ключ: А.

7. Что необходимо проверить при взаимодействии двух систем?

- А) Только наличие кабеля между шкафами
- Б) Только названия систем в проекте
- В) Формирование команды, передачу, прием, исполнение и регистрацию
- Г) Только питание одного прибора

Ключ: В.

8. Какое действие правильно при выявлении риска создания опасного состояния во время испытания?

- А) Продолжить испытание без ограничений
- Б) Не отражать риск в документах
- В) Применить безопасный контролируемый сценарий и необходимые организационные меры
- Г) Отключить все защиты

Ключ: В.

9. Расчетная потребность в огнезащитном составе обеспечена. Что необходимо для отдельного вывода о качестве выполненного покрытия?

- А) Результаты входного и операционного контроля и контроля готового покрытия по применимой технической документации
- Б) Только совпадение номера партии на таре и в накладной
- В) Только подтверждение поставки расчетной массы состава
- Г) Только расчет площади обработанной поверхности

Ключ: А.

10. Какая запись наиболее полезна для последующего технического обслуживания?

- А) Фотография без подписи
- Б) Запись с идентификацией объекта, состоянием, выполненными действиями и результатом контроля
- В) Общая фраза «работы выполнены»
- Г) Список закупок

Ключ: Б.

11. Как проверяют корректность адресации события в диспетчеризации?

- А) Оценивают качество изображения камеры
- Б) Проверяют только включение монитора
- В) Формируют контролируемое событие и сверяют источник, адрес, текст и запись журнала
- Г) Сверяют только название программы

Ключ: В.

12. В учебной ведомости для зон А и Б заданы разные требуемые типы первичных средств пожаротушения. Общее число единиц достаточное, но все соответствуют только типу для зоны А. Как оценить обеспеченность?

- А) Зачесть все единицы в обеих зонах одновременно
- Б) Проверить тип и количество отдельно по каждой зоне; общий итог не устраняет дефицит подходящих средств в зоне Б
- В) Зачесть общее количество без распределения по зонам
- Г) Усреднить количество между зонами без учета требуемого типа

Ключ: Б.

4.1. Письменная комплексная задача. Вариант И-01

Статус: условный учебный документарный кейс. Все объекты, обозначения, документы, события, измерения и числовые параметры ниже специально созданы для обучения; это не сведения об объектах или оборудовании ЦСЗ. «У» обозначает условное требование данного задания, а не норму законодательства. Числовые допуски и алгоритмы нельзя переносить на реальные изделия и объекты.

Работа выполняется самостоятельно в электронном документе; расчеты могут предварительно выполняться на бумаге. Ничего не включайте, не отключайте и не испытывайте на реальном оборудовании. Приведённые журналы уже являются исходными данными; «проверить» означает сопоставить их с условиями кейса и составить документарный план. Положительный вывод по кейсу не является разрешением эксплуатации реальной системы.

Слушатель получает вариант из ФОС, готовит обоснованное решение и загружает ответ в ЭИОС для оценки комиссией.

Вариант И-01. Решение оформляется самостоятельно и направляется комиссии через ЭИОС.

ВАРИАНТ И-01. КОМПЛЕКСНЫЙ ДОКУМЕНТАРНЫЙ РАЗБОР

Условный объект И-01: учебный комплекс с зонами А и В. Нужно проверить комплект выданных сведений, составить приоритетную ведомость расхождений и ограниченный вывод. Обследование реального здания не проводится.

Текстовая схема

Извещатель В12 → прибор С → определение зоны → сообщение оповещения и учебная команда противодымной модели.

Прибор С → шлюз → учебный приёмный пульт.

Прочие рассматриваемые средства: установка пожаротушения; водяная сеть; резервный источник питания прибора С; дверной блок; покрытие; первичные средства пожаротушения. Их наличие в этом учебном комплексе не является утверждением, что все они обязательны для любого объекта.

Выданная условная карта И-01 и результаты

1. Организация. УИ1: перед положительным протоколом согласованы сценарий и ответственный, а все значимые расхождения закрыты подтверждениями. Сценарий есть; ответственный не указан; подтверждений устранения нет.
2. Пожаротушение. УИ2: факт положения запорного узла и его сигнал согласованы. По карточке узел открыт, сигнал «открыт» = 1; сведения о других режимах не выдавались.
3. Сигнализация. УИ3: адрес В12 относится к зоне В. В конфигурации В12 → А; журнал контрольного события В12 содержит зону А.
4. Водоснабжение. УИ4: для этой учебной точки ожидается Q не ниже 2,5 л/с; $Q=V/t$. Измерено 180 л за 60 с, в одинаково заданном учебном режиме. 2,5 л/с — условный исходный параметр, не норматив.
5. Противодымная модель. УИ5: команда условного вентилятора разрешена только при подтверждении открытого положения клапана требуемой зоны. В отдельном модельном тесте зоны В: команда клапану = 1, открыт = 0, команда вентилятору = 1. Причина отсутствия открытого положения не исследована.
6. Оповещение/ФЭС. УИ6: для события В12 учебная карта требует сообщения зоне В и маршрута В → коридор СВ → выход Восток; указатель ФВ должен совпадать с этим маршрутом. При событии В12 сообщение получила А. Карточка ФВ направляет к Востоку, СВ доступен.
7. Передача извещений. УИ7: объект имеет идентификатор 42; адрес и зона сохраняются при передаче. Журнал отправки: объект 42, адрес В12, зона А, событие И101; журнал приёмника содержит те же поля и подтверждение. К1 доступен, состояние резерва не выдавалось.
8. Резервное питание. УИ8: в данном учебном сценарии после отключения основного источника прибор С должен продолжить работу от резервного источника и зарегистрировать событие переключения. В карточке отмечено наличие подключенного резервного источника. Протокол переключения и сведения о работе прибора С от резерва не представлены.
9. Дверной блок. УИ9: только в этой задаче боковой зазор задан 3...5 мм включительно; измерен 6 мм. Остальные характеристики не исследованы. Диапазон условный, не норматив.
10. Огнезащита. УИ10: учебный расход 1,2 кг/м² на 10 м²; запас 10% добавляется к массе без потерь. В наличии 14 кг. Параметры условные, не нормативные. О фактическом качестве покрытия данных нет.
11. Первичные средства. УИ11: учебная ведомость требует четыре единицы условного типа УП-И; подтверждены три подходящие единицы. Четвёртая имеет незакрытое замечание; резерва нет. Количество задано условием, а не расчётом норм оснащения.

Что представить комиссии

- А. Таблицу из 11 строк: номер пункта → исходное условие → факт → «соответствует указанному условию», «расхождение» или «недостаточно данных» → ограничение вывода. Для одного пункта допускаются разные оценки для проверенного и непроверенного свойства.
- Б. Расчёты расхода воды, массы состава с запасом, остатка материала и дефицита первичных средств.
- В. Цепочку ошибки В12: где возникла неправильная зона, как она отразилась в оповещении и сообщении приёмнику. Не приписывайте шлюзу изменение зоны, если журналы этого не показывают.
- Г. Приоритетную ведомость корректирующих действий. Не допускайте пуска в обход подтверждения положения, игнорирования несогласованных сигналов и положительного протокола без закрытия замечаний.
- Д. План повторной документарной проверки после корректировок: источник данных, ожидаемая запись и способ фиксации; отсутствующие результаты не выдумывать.
- Е. Итоговое заключение: что установлено, что требует устранения, чего недостаточно для вывода о реальном объекте.

Критерии практической части из ДПП: диагностика, решение, безопасность, обоснование и документация; все обязательные критерии выполнены, критической ошибки нет. Тестовая часть и её результат учитываются отдельно по ДПП; новые часы и новый процентный порог данным вариантом не вводятся.

Форма ответа

Ф.И.О. / модуль и номер работы / дата.

1. Исходные данные и использованные источники: обозначения документов и пунктов У из задания.
2. Решение: расчёты или таблица «условие → факт → вывод», с единицами измерения, если они нужны.
3. Выявленные риски и неисправности: отделите установленное расхождение от предположения о его причине.
4. Корректирующие действия и ожидаемые результаты повторной документарной проверки.
5. Итоговый вывод и ограничения: что подтверждено, чего приведённые сведения не доказывают.

Ответ загрузите в ЭИОС текстом или файлом и ознакомьтесь с рецензией преподавателя. Не включайте в ответ персональные данные третьих лиц.

4.2. Закрытые ориентиры и обязательные результаты для преподавателя

Все числовые допуски и параметры У/УИ ниже являются условиями учебных задач, а не нормативами для реального объекта. Положительная оценка требует выполнения всех обязательных результатов соответствующей задачи; обнаружение недостаточности данных не заменяется выдуманным диагнозом.

Самостоятельная работа 1. Общепрофессиональный модуль

Ожидается:

- Д1–Д4 применяются в пределах кейса. Д6 относится к объекту Б: номер редакции 5 не отменяет принадлежность другому объекту. Д5 — реклама У, не основание замены модели Х.

- Расхождения: чужая схема; неподтверждённая замена модели; неуказанный ответственный; несогласованные меры при наличии людей; отсутствие подтверждения информирования; преждевременный положительный протокол; отсутствие контрольной записи и подтверждения восстановления.

- Не менее пяти содержательных строк, охватывающих и документы, и безопасность, а не пять переформулировок одного замечания.

- Последовательность: установить применимые исходники и идентичность оборудования → оформить недостающие согласования/порядок/меры → проверить комплектность → описать согласованное исполнение → получить фактические результаты контроля и восстановления → оформить итог.

- По текущим сведениям готовность к работам и положительный протокол не подтверждены. Не утверждать, что реальные работы уже выполнялись.

Обязательный результат: обоснование выбора требований, рисков и безопасной последовательности. Критически неприемлемо заранее подписывать контроль, заменять модель без основания или обходить согласованные меры.

Самостоятельная работа 2. Системы пожаротушения

Ожидается:

- Цепочка Б-1 → В-1 → Н-1 → ДП-1 → Л-1 → О-1/О-2; Ш-1 получает обратную связь и передаёт сообщения. Ответ отличает команду от фактического положения/потока.

- Установлены: расхождение «В-1 закрыт»/вход «открыт=1»; зарегистрированная команда при неподтверждённой готовности; отсутствие подтверждённого потока; отсутствие отчёта о соединениях и маркировках.

- Нет достаточных данных объявить неисправным именно насос. Возможную причину неверного входа (датчик, цепь, настройка, карточка состояния) не превращать в установленный диагноз.

- План: привести исходники и маркировки к проверенной схеме; получить документы по соединениям; устранить/уточнить противоречие положения и сигнала; подтвердить готовность; затем по согласованному сценарию зафиксировать входы, команду, поток и запись пульта.

- План обслуживания адресован выявленным отклонениям, не содержит выдуманной обязательной периодичности.

- Ожидаемая повторная запись описана как ожидаемая, а не как уже полученная: согласованные фактическое положение и вход; подтверждённая готовность; отдельно команда и подтверждение результата; запись на пульте.

Обязательный результат: правильная логика, доказательная дефектная ведомость и безопасный план. Пуск в обход готовности или фиктивный протокол не принимаются.

Самостоятельная работа 3. Сигнализация

Ожидаемая таблица:

- 101 / А / Z1 / Г1 — совпадает.

- 102 / Б / Z1 / Г1 — конфигурация совпадает; контрольное событие 102 ещё нужно включить в план повторной проверки.

- 201 / В / должно быть Z2 / Г2; фактически Z1 / Г1.

Подтверждённая причина ошибки зональной обработки — неверная привязка 201 в конфигурации. Журнал согласуется с этой ошибкой. Аппаратный отказ извещателя не доказан.

План: проверить соответствие карты именно объекту → исправить привязку 201 уполномоченным исполнителем → выполнить предусмотренную модельную проверку всех трёх адресов → сопоставить исходное событие, адрес, помещение, зону, группу и журнал. Контроль после исправления ожидает 201/В/Z2/Г2 при сохранении 101/А/Z1/Г1 и 102/Б/Z1/Г1.

Обязательный результат: причина, цепочка последствий и полнота контроля. Одной смены экранной подписи или бездоказательной замены устройства недостаточно.

Проверка программной отработки ТЗ

Исходный прогон: 101 и 102 соответствуют карте; 201 имеет Z1/Г1 вместо Z2/Г2. Правка подписи не изменяет эти функциональные поля. После обоснованного изменения 201 имеет Z2/Г2; 101 и 102 сохраняют Z1/Г1. Требовать историю исходного и повторного прогонов, самостоятельное объяснение и ограничения. Изолированный зелёный индикатор не заменяет преподавательскую оценку.

Самостоятельная работа 4. Водоснабжение

Расчёты:

- K0: $120 \text{ л} / 50 \text{ с} = 2,4 \text{ л/с}$; $Q - 2,0 = +0,4 \text{ л/с}$.

- K1: $100 / 50 = 2,0 \text{ л/с}$; разность 0,0; равенство учебному минимуму допустимо.

- K2: $70 / 50 = 1,4 \text{ л/с}$; разность $-0,6 \text{ л/с}$; по условию отклонение.

Документарная локализация: начать с участка ветви Б от развилки через Б1 до К2 и сопоставимости методики/режима. Положение Б1, ограничение прохода, состояние ветви и ошибка исходных измерений — проверяемые гипотезы, не установленная единственная причина.

В протоколе нужны точка, режим, V, t, формула, единицы, Q, критерий У2 и ограничение. После устранения ожидается новое документально подтверждённое измерение в том же заданном режиме; его числовой результат заранее не назначается как факт.

Обязательный результат: три верных расчёта и ограниченный вывод. Нельзя переносить 2,0 л/с на реальные нормативы или утверждать работоспособность всей сети по трём отдельным измерениям.

П4 — дополнение к эталону и критериям

Выбор А обоснован объёмным методом и заданными диапазонами. По варианту Б расход без характеристики не выводится. По варианту В нужны диапазон, единицы, условия установки и применимая характеристика; перевод $1 \text{ л/с} = 3,6 \text{ м}^3/\text{ч}$ сам по себе не подтверждает пригодность прибора.

K0: $Q=2,40 \text{ л/с}$; $Q_{\min}=118/51 \approx 2,3137$; $Q_{\max}=122/49 \approx 2,4898$. K1: $Q=2,00$; $Q_{\min}=98/51 \approx 1,9216$; $Q_{\max}=102/49 \approx 2,0816$. K2: $Q=1,40$; $Q_{\min}=68/51 \approx 1,3333$; $Q_{\max}=72/49 \approx 1,4694$. Номинально K1 достигает У2, но интервал пересекает границу; K0 выше всей границей, K2 ниже всей границей. Это свойства модельных данных, а не правило нормативной приемки водопровода.

Критерии существующего П4 применяются к полному ответу: выбран метод с достаточными исходными данными; формулы и единицы верны; различены номинальное сравнение, интервальная оценка и фактическое испытание; последовательность и протокол проверяемы; ограничение одиночного/совместного водоразбора указано. Не требовать реального пролива, прибора или вымышленного удостоверения поверки.

Самостоятельная работа 5. Противодымная модель

Ожидается:

- Строка 1 согласована с исходным отсутствием сценария.
- Строки 2/3: команда КА есть, открытого положения нет. Это отклонение результата; конкретная физическая причина не дана.
- При КА открыт=0 команда В=1 противоречит У2. Флаг игнорирования подтверждения — доказанная конфигурационная причина разрешения команды в обход условия.
- Отсутствие записи неисправности при отсутствии необходимого подтверждения противоречит У3.
- Проверять две отдельные проблемы, а не считать восстановление флага доказательством исправности привода.

Ожидаемые контрольные сочетания в сценарии А:

1. КА открыт=0, КБ закрыт=1 → команда В=0, фиксация отсутствующего необходимого подтверждения/неисправности.
2. КА открыт=1, КБ закрыт=1 → команда В разрешена, результат отдельно фиксируется; само разрешение не доказывает физическую работу вентилятора.
3. КА открыт=1, КБ закрыт=0 → команда В=0, фиксация несогласованного состояния/неисправности.

Обязательный результат: учтены обратная связь и взаимоблокировки; причина не преувеличена. Перемычка, игнорирование обратной связи или реальное испытание без безопасного порядка неприемлемы.

Самостоятельная работа 6. Оповещение, эвакуация, ФЭС

Ожидается:

- По карте: $t=0$ — Z1 и Z2; $t=20$ — Z3. В журнале Z2 получила сообщение только $t=20$: отклонение от У1. Z1 и Z3 соответствуют своим заданным моментам.
- Маршруты: Z1 → C1 → Восток; Z2 → C1 → Восток; Z3 → C2 → Запад. Ветвь C1-3 недоступна, но это не делает недоступной независимую ветвь C2 к Западу.
- Ф1: направление не соответствует заданному маршруту; Ф2: присутствует/читаем по карточке; Ф3: отсутствует; Ф4: присутствует/читаем.
- Совместный контроль должен включать времена/зоны, доступность соответствующих связей и согласованность четырёх обозначений.
- Нельзя сделать вывод о нормативной задержке, пропускной способности, уровне звукового давления или фотометрических характеристиках; таких данных нет.

Обязательный результат: верные очередность, маршруты и точки контроля. Указание Z1/Z2 на недоступную ветвь безусловно противоречит данным.

П6 — акустический и фотометрический расчет: эталон

Аб: точка А — 69,5424 дБА (допустимо округление 69,54); точка Б — 67,7952 дБА (67,80). По условной границе 68: А соответствует, Б ниже границы. При равном суммарном уровне вклад источника различается из-за разного фона. Точка В не рассчитывается: коррекции А/С несопоставимы без дополнительных данных. Нельзя принять $70-60=10$ дБ за отдельный уровень источника.

Фб: П1 соответствует обоим условиям модели; П2 имеет недостаточную L10 и неизвестную L60; П3 содержит другую физическую величину и неполные условия, вывод о соответствии яркости невозможен. Отсутствие показания не равно нулевой яркости и не дает права записывать вымышленное измерение.

Обоснованный выбор видов средств: для акустической величины — шумомер с подходящими режимами/диапазоном и подтвержденной применимостью; для яркости — средство измерения яркости с нужным диапазоном/геометрией по методике. Люксметр как измеритель освещенности не становится измерителем яркости простым изменением подписи единиц. Проверяются идентификация, параметры метода, диапазон и метрологические сведения в применимом случае; реальный прибор на занятии не требуется.

Оценка Пб объединяет прежний сценарный разбор и дополнение: маршруты/очередность верны; сопоставимость данных проверена; логарифмический расчет и единицы верны; по каждому фотометрическому случаю получен ограниченный вывод; последовательность контроля содержательна; модель не выдана за реальное испытание. Технические калькуляторы и альтернативные верные формы формулы допустимы.

Самостоятельная работа 7. Передача извещений

Ожидается:

- Е701 доставлено и подтверждено, зона сохранена, но объект 18 вместо 17. Это ошибка адресации К1, не отсутствие доставки.
- Е702 дважды не подтверждено по К2. Журнал прямо указывает AUTH_EXPIRED; конфигурация — истёкшее разрешение учебной авторизации.
- Из этих сведений не следует повреждение физической линии.
- Корректировка должна касаться идентификатора К1 и основания/состояния авторизации К2 уполномоченным исполнителем, затем отдельной проверки каналов и сверки журналов.
- Для Е703 ожидаются объект 17, заданная зона Z2, исходный тип и идентификатор Е703, выбранный проверяемый канал, отметка приёма. Отдельно проверить основной, резерв при недоступном основном, возврат к штатному режиму.
- Повтор Е702 сохраняет идентификатор события; попытки доставки можно учитывать отдельными строками, но не выдавать за два разных события.

Обязательный результат: различены адресация, доставка и резерв; восстановление доказываемся журналами, не значком связи.

Самостоятельная работа 9. Дверной блок

Ожидается:

- Модель Д9-А совпадает, номер изделия не читается: идентификация ограничена, но фальсификация не доказана.
- Л=4 мм и В=3 мм попадают в включительный учебный диапазон; П=7 мм выше заданной верхней границы на 2 мм.
- Разрыв уплотнения 16 мм противоречит непрерывности УЗ.
- Два успешных цикла из трёх не выполняют условие всех трёх; причина отказа механизма не установлена.
- Четыре строки замечаний: номер/прослеживаемость; правый зазор; разрыв; неустойчивое фиксирование.
- Повторная проверка ожидает идентифицируемое изделие, все выданные контрольные зазоры в пределах условной карты, непрерывное уплотнение и требуемый результат циклов. Не подставлять новые измерения как факт.

Обязательный результат: дефекты распознаны и действия им соответствуют; вывод не распространяется на реальную огнестойкость и нормативное соответствие.

Самостоятельная работа 10. Огнезащита

Расчёты:

- Масса без потерь: $24 \text{ м}^2 \times 1,5 \text{ кг/м}^2 = 36 \text{ кг}$.
- Запас: $36 \times 0,10 = 3,6 \text{ кг}$.
- План: $36 + 3,6 = 39,6 \text{ кг}$.

- Остаток относительно плана: $40 - 39,6 = 0,4$ кг. По этому учебному расчёту материала достаточно.

- Это именно добавка 10% к нетто, а не деление на 0,9: формула дана в У2.

Идентификация модели/партии совпадает по выданным данным. Подготовка отмечена, 20 °С и 75% в условных границах. Толщины: $A=1,00$ и $B=1,05$ мм соответствуют; $B=0,80$ мм на 0,10 мм ниже нижней границы 0,90. Нужно уточнить/устранить по документации именно материала и повторно зафиксировать контроль, не придумывая новый результат.

Обязательный результат: расчёт, идентификация, различение количества и качества. Успешные две точки не позволяют закрыть третью, доказать качество всей поверхности или огнезащитную эффективность.

П10 — дополнение к эталону

Р1: переход к нанесению/ремонту не обоснован из-за отсутствия подтверждения совместимости и способа подготовки. Р2: перечисленные условия карты позволяют составить последующую модельную последовательность; это не допуск к реальным работам и не отмена неуказанных требований действительной технологии.

$\Delta d = 1,00 - 0,80 = 0,20$ мм; по условию $0,20 \leq 0,25$ мм — одного модельного прохода достаточно.

$m_{\text{доп}} = 2 \times 1,5 \times 0,20 / 1,00 = 0,60$ кг; запас 0,06 кг; план 0,66 кг. Расчет мокрой толщины и фактический расход не выдумываются.

Р3: 0,93 и 1,00 мм соответствуют заданному диапазону, 1,12 мм выше верхней границы. Положительное решение по всем контрольным точкам не выдается. Даже соответствие всех толщин не заменило бы проверки технологии и огнезащитной эффективности по применимым документам.

Критерии П10 применяются к объединенному отчету: идентификация и исходный расход верны; выбраны основания переходов/остановки; технологические этапы последовательны; дополнительный расчет и единицы верны; дефект не скрыт средним значением; условный контроль не объявлен фактическим ремонтом/испытанием. Физическое нанесение и собственные приборы от слушателя не требуются.

Самостоятельная работа 11. Первичные средства

Ожидаемая арифметика:

- Потребность: А — 2 УП-А; Б — 2 УП-Б.

- До резерва в зачёт по условиям: А1 — 1, дефицит А — 1; Б1 — 1, дефицит Б — 1.

- А2 не принимается из-за нарушенной пломбы; Б2 — из-за неподтверждённой записи контроля.

Отсутствие записи не доказывает конкретную физическую неисправность Б2.

- А3 переводится в ведомость зоны А, Б3 — в ведомость зоны Б; после документально оформленного использования подходящего резерва у каждой зоны по 2, дефицит 0. Дополнительная закупка для арифметики данного кейса не нужна.

- А2/Б2 остаются отдельно учтёнными до соответствующей проверки/обслуживания и подтверждения; нельзя считать их исправленными фактом перестановки строк или самостоятельного восстановления пломбы.

Обязательный результат: типы, идентификаторы, количество и ограниченное решение по каждой единице. Не переносить учебную ведомость на реальные нормы оснащения.

Итоговая письменная работа. Вариант И-01

Ожидаемая матрица:

1. Организация — ответственный/подтверждения отсутствуют: нельзя закрыть положительный протокол.

2. Пожаротушение — заданные положение и сигнал согласованы; это не проверка всей установки и других режимов.

3. Сигнализация — конфигурация В12 → А не совпадает с УИЗ; первичная ошибка зоны подтверждена.

4. Водоснабжение — $180/60 = 3,0$ л/с, выше условного минимума 2,5 на 0,5 л/с; вывод только для заданной точки/режима.

5. Противодымная модель — команда вентилятору при отсутствии подтверждённого открытого положения противоречит УИ5. Причина неоткрытия не установлена; не предполагать автоматически ту же конфигурационную ошибку, что в модуле 5.
6. Оповещение/ФЭС — сообщение А вместо В; маршрут/ФВ соответствуют заданным СВ/Восток по карточке. Зональная ошибка оповещения согласуется с первичной ошибкой В12.
7. Передача — объект 42, адрес и зона переданы без изменения, приём подтверждён. Шлюз не доказан источником неверной зоны; входные данные уже неверны. Резерв не проверен.
8. Резервное питание — Недостаточно данных. Наличие подключенного резервного источника не доказывает ни успешного переключения, ни продолжения работы прибора С. Требуются предусмотренные условием протокол переключения и сведения о работе от резерва. Неисправность источника или прибора по этим данным не установлена.
9. Дверной блок — 6 мм выше верхней учебной границы 5 на 1 мм; другие свойства не оценены.
10. Огнезащита — $10 \times 1,2 = 12$ кг; запас 1,2; план 13,2; $14 - 13,2 = 0,8$ кг остатка. Это достаточность расчётного количества, не качества покрытия.
11. Первичные средства — $4 - 3 = 1$ единица условного типа УП-И в дефиците; четвёртую нельзя засчитать до подтверждения устранения, резерв по условию нет.

Подтверждённая цепочка: ошибочная конфигурация В12 в приборе → зона А в событии → сообщение А; шлюз сохраняет уже неверную зону А. Недостаточно данных считать все остальные дефекты производными этой ошибки.

Приоритет плана: не допускать положительного итога/обхода обратной связи → закрыть организационную готовность и значимые отклонения → проверить исправленную зональную цепочку сквозным событием → отдельно проверить клапан/разрешение команды, переход на резервное питание и работу от резерва, зазор и оснащение → оформить результаты и ограничения. Допустим иной мотивированный порядок безопасных документарных действий.

Повторная проверка должна содержать ожидаемые, а не вымышленные фактические результаты: В12/В на исходном приборе, оповещении и приёмнике; сохранение объекта 42/идентификатора события; недопуск команды при неподтверждённом клапане; переход на резервное питание и работу от резерва; измерение зазора после коррекции; подтверждённая четвёртая единица; ответственное оформление. Непроверенный резерв и качество покрытия остаются явно непроверенными до получения соответствующих сведений.

Положительная оценка практической работы означает верное решение и соблюдение всех критериев задачи, а не положительное техническое заключение об объекте: правильный итог слушателя по текущим данным — наличие незакрытых замечаний и невозможность подтвердить общую готовность.

Критерии письменной итоговой работы

Комиссия проверяет: все 11 позиций матрицы; правильность вычислений расхода, потребности в составе и дефицита первичных средств с единицами; подтверждённую цепочку ошибки зоны; обоснованный безопасный план; границы выводов. По каждой позиции фиксируется «выполнено» или «требует доработки» с замечанием. Положительная оценка — все обязательные результаты выполнены и нет критической ошибки. Отрицательный технический вывод по учебному объекту не означает отрицательной оценки правильно выполненной работы.

5. Протокол

Ф.И.О. слушателя: _____

Группа: _____

Модуль/итоговая аттестация: _____

Вариант: _____

Дата и время: _____

Результат теста: _____

Результат практико-ориентированной части (только итоговая):

Итог: _____

Подпись ответственного/комиссии:
